

PROJET PERSONNEL

Infrastructure Réseau Sécurisée

Tasty Crousty

*Simulation d'une infrastructure réseau d'entreprise avec segmentation VLAN, firewall
pfSense et Active Directory*

Miri Mohammed

BTS SIO — Option SISR — Session 2026

Mars 2026 — Projet en cours

1. Contexte du projet

Tasty Crousty est une enseigne de restauration rapide utilisée comme base de simulation. L'objectif est de reproduire l'infrastructure informatique d'une PME réelle, avec ses contraintes de sécurité, de gestion des utilisateurs et de segmentation réseau.

L'infrastructure de base était déjà en place avec les éléments suivants :

- Un serveur Windows Server 2022 avec le rôle Active Directory Domain Services (AD DS)
- Un domaine TastyCrousty.com avec 6 unités d'organisation (OU) : Administration, Opération, Informatique, Comptabilité, Marketing, Construction
- Des comptes utilisateurs créés pour chaque département (6 à 7 employés par OU) avec des responsables désignés
- Des lecteurs réseau mappés spécifiques à chaque service
- Le DNS et le DHCP configurés sur le serveur Windows

Ce projet vise à enrichir cette base en ajoutant une couche de sécurité réseau via la segmentation VLAN et un firewall pfSense.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif principal

Mettre en place une infrastructure réseau segmentée et sécurisée qui isole chaque département de Tasty Crousty dans son propre VLAN, tout en permettant à l'équipe Informatique d'administrer l'ensemble du réseau.

2.2 Objectifs spécifiques

- Installer et configurer pfSense comme routeur/firewall central de l'infrastructure
- Créer 6 VLANs correspondant aux 6 départements de l'entreprise
- Configurer le DHCP sur pfSense pour distribuer les adresses IP par département
- Mettre en place des règles firewall pour isoler les départements entre eux
- Donner un accès total au département Informatique pour l'administration du réseau

2.3 Objectifs futurs (projet en cours)

- Déployer un serveur Debian avec GLPI pour la gestion de parc et le ticketing
- Mettre en place Nagios pour la supervision du réseau
- Installer Zimbra pour la messagerie collaborative
- Simuler un scénario d'attaque interne (insider threat) avec une machine Kali Linux

3. Environnement technique

3.1 Matériel et logiciels utilisés

- Hyperviseur : VMware Workstation
- Routeur/Firewall : pfSense
- Contrôleur de domaine : Windows Server 2022 (Active Directory)
- Poste client : Windows 10 Pro
- Réseau virtuel : Segments LAN VMware (LAN-Tasty, VLAN-Informatique...)

3.2 Architecture réseau

pfSense joue le rôle de routeur central avec les interfaces suivantes :

- WAN (em0) : 192.168.171.135 — connexion vers l'extérieur via NAT VMware
- LAN (em1) : 192.168.1.1/24 — réseau d'administration pfSense
- Interfaces VLAN (em1.x) : une interface par département

4. Plan d'adressage IP

Chaque département dispose de son propre sous-réseau isolé. Le DHCP est configuré sur pfSense pour distribuer les adresses dans la plage .100 à .200 de chaque réseau.

Département	VLAN	Réseau	Passerelle
Administration	VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Opération	VLAN 50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
Informatique	VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Comptabilité	VLAN 60	192.168.60.0/24	192.168.60.1
Marketing	VLAN 30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Construction	VLAN 40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
LAN Général (pfSense)	-	192.168.1.0/24	192.168.1.1

5. Politique de sécurité — Règles Firewall

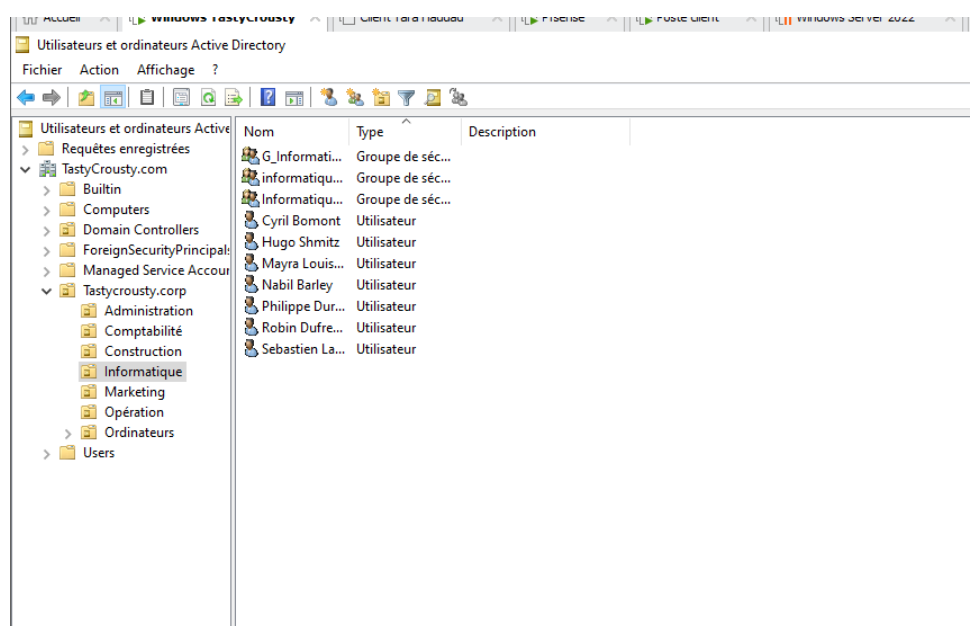
Les règles firewall ont été configurées pour appliquer le principe du moindre privilège : chaque département ne peut accéder qu'aux ressources dont il a besoin. L'équipe Informatique bénéficie d'un accès total pour assurer l'administration du réseau.

Source	Destination	Action	Justification
Informatique	Tous	Autoriser	L'équipe IT administre tout le réseau
Comptabilité	Informatique	Bloquer	Données sensibles protégées
Administration	Informatique	Bloquer	Accès restreint aux serveurs
Marketing	Informatique	Bloquer	Isolation des départements
Construction	Informatique	Bloquer	Isolation des départements
Opération	Informatique	Bloquer	Isolation des départements

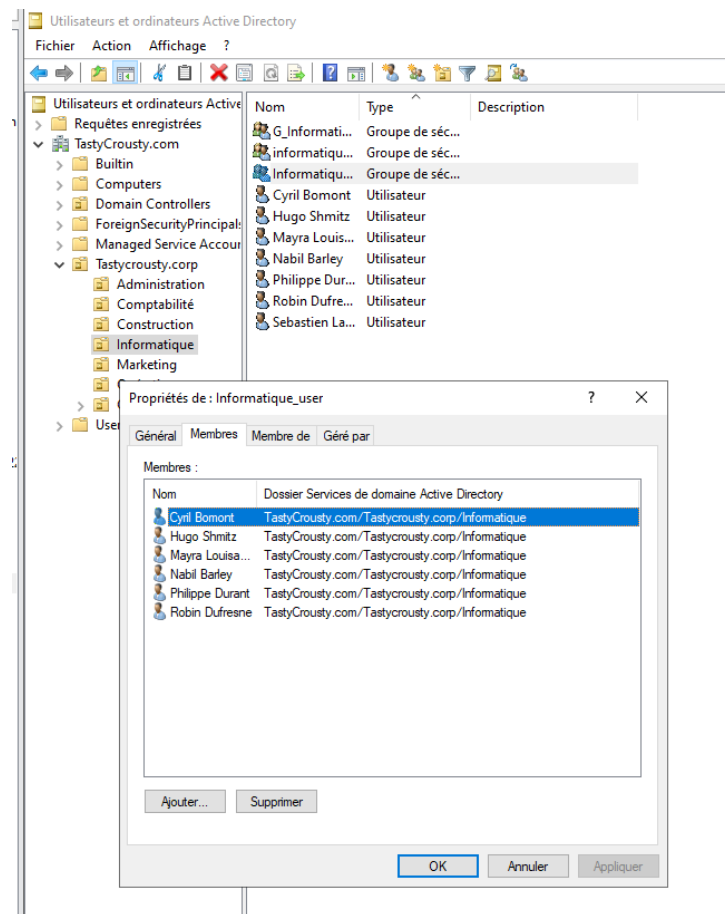
6. Captures d'écran

6.1 Active Directory — Unités d'Organisation

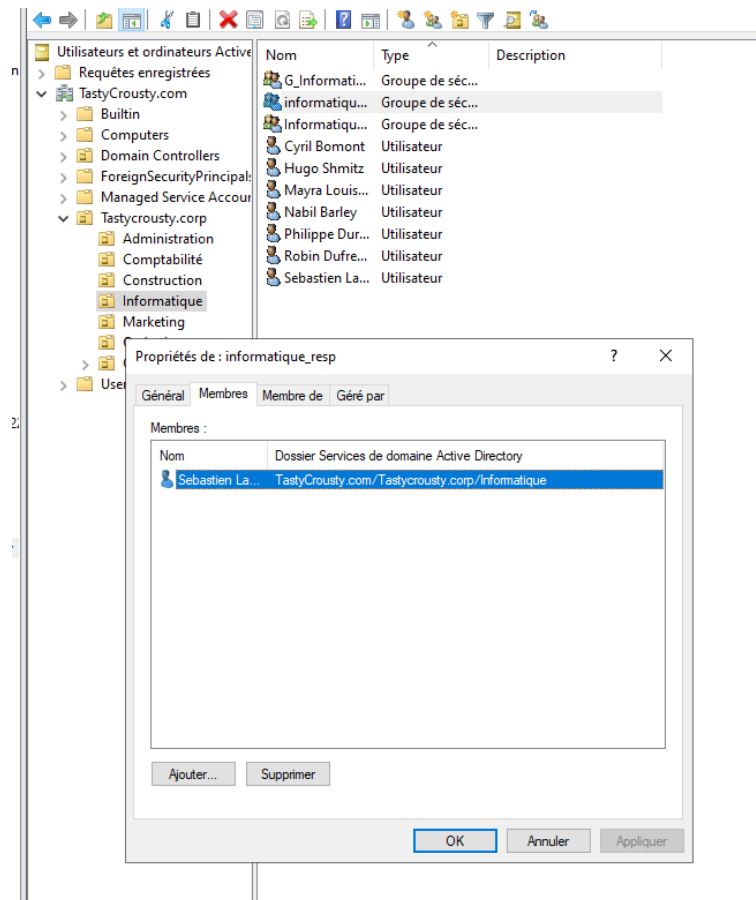
Chaque unité d'organisation contient ses utilisateurs ainsi que deux groupes de sécurité : un groupe utilisateurs pour les droits standards du département, et un groupe responsable pour les droits étendus du chef de service.



Ici le groupe utilisateur Le groupe utilisateurs regroupe l'ensemble des employés du département, leur donnant automatiquement accès aux ressources communes de leur service.

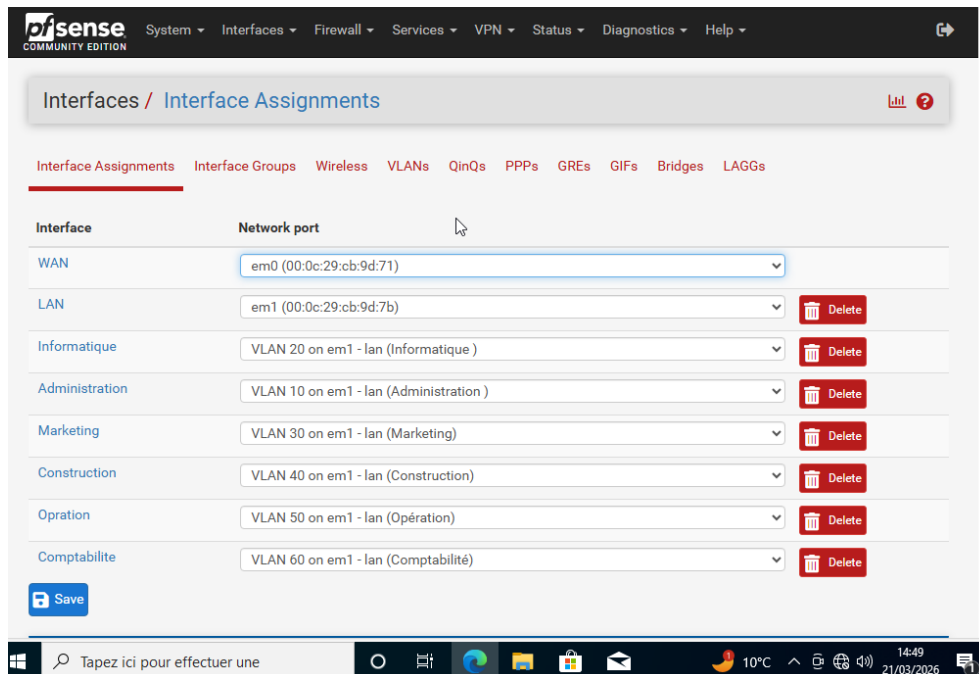


Le groupe responsable a été créé pour attribuer des droits supplémentaires uniquement au chef de service, sans toucher aux droits des autres employés. Cela évite de donner trop d'accès à tout le monde et respecte le principe de sécurité du moindre privilège.



6.2 Interface web pfSense — Interface Assignments

L'interface web de pfSense confirme l'assignation de chaque VLAN à son interface dédiée. On retrouve les 6 départements de Tasty Crousty : Informatique, Administration, Marketing, Construction, Opération et Comptabilité, chacun isolé sur son propre VLAN numéroté de 10 à 60.



6.3 Console Pfsense – Vue des interfaces

La console pfSense confirme que l'ensemble des interfaces VLAN sont bien actives et opérationnelles. On peut y voir les 6 départements de Tasty Crousty avec leurs adresses IP respectives, prouvant que la segmentation réseau est correctement en place

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 44eacd3c93c62b5e3b34
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense-Tasty ***

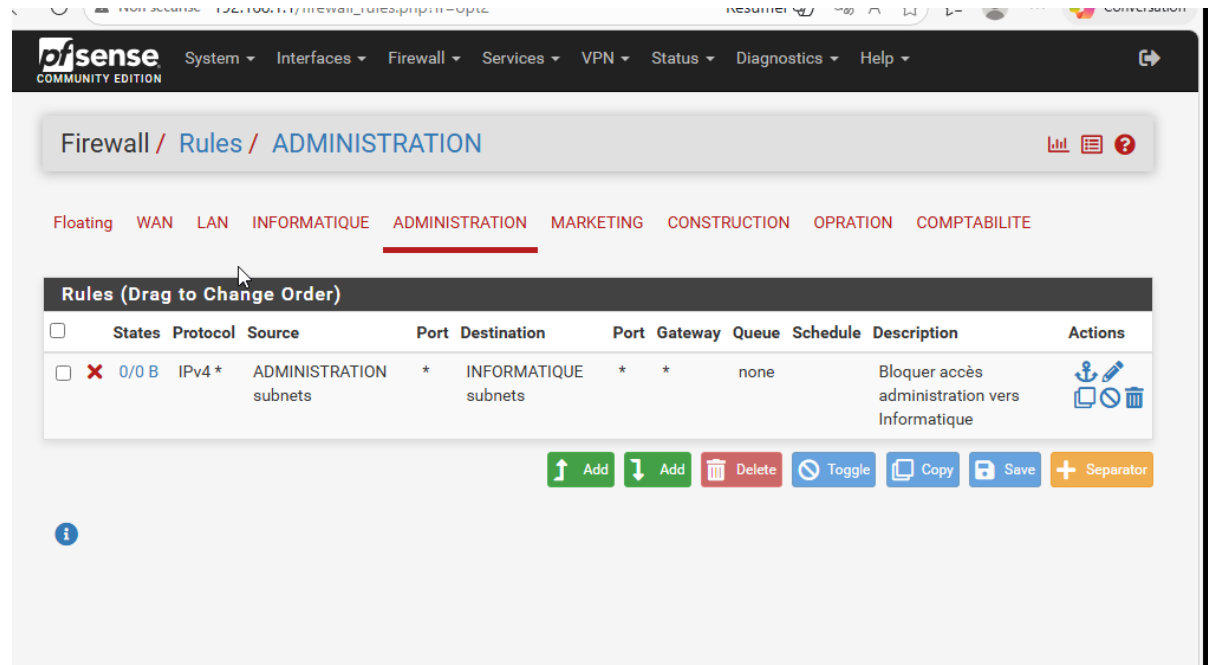
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.171.135/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
INFORMATIQUE (opt1) -> em1.20    -> v4: 192.168.20.1/24
ADMINISTRATION (opt2) -> em1.10    -> v4: 192.168.10.1/24
MARKETING (opt3) -> em1.30    -> v4: 192.168.30.1/24
CONSTRUCTION (opt4) -> em1.40    -> v4: 192.168.40.1/24
OPRATION (opt5) -> em1.50    -> v4: 192.168.50.1/24
COMPTABILITE (opt6) -> em1.60    -> v4: 192.168.60.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

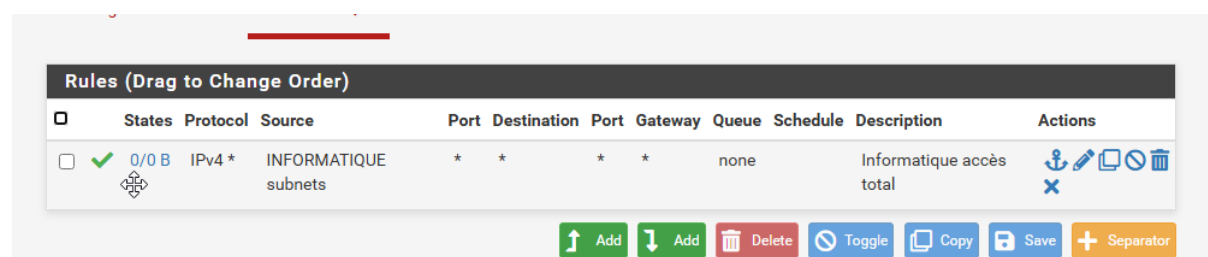
Enter an option: █
```


6.4 Interface web pfSense — Règles Firewall

Les règles firewall confirment la politique de sécurité mise en place. Le département Informatique dispose d'un accès total au réseau, tandis que les autres départements sont bloqués vers les ressources sensibles, appliquant ainsi le principe du moindre privilège.



Le département Informatique a un accès total car c'est l'équipe qui administre l'ensemble du réseau de Tasty Crousty. Sans cet accès, les techniciens ne pourraient pas intervenir sur les machines des autres départements en cas de panne, déployer des mises à jour ou résoudre des incidents. C'est comme donner le passe partout au responsable technique d'un bâtiment, il en a besoin pour faire son travail.



7. Suite du projet

Ce projet est en cours de réalisation. Les prochaines étapes prévues sont :

Étape 1 — Serveur Debian

Installation d'un serveur Debian 12 qui hébergera les services suivants :

- GLPI + OCS Inventory : gestion du parc informatique et ticketing
- Nagios : supervision du réseau et alertes en cas de panne
- Zimbra : messagerie collaborative pour les employés

Étape 2 — Simulation d'attaque interne

Installation d'une machine Kali Linux pour simuler un scénario d'insider threat : un employé malveillant tente d'accéder à des ressources auxquelles il n'a pas le droit. L'objectif est de vérifier que les règles firewall et la segmentation VLAN limitent l'attaque, et que Nagios détecte une anomalie.